УДК 004.032.26

ОТ СПАЙКОВЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ К КОННЕКТОМНЫМ МОДЕЛЯМ ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

***Мороз Е.С.*[1],** ORCID 0009-0001-2472-9328,
***Герасимова В.С.*[2],** ORCID 0009-0005-2257-4448
[1]Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт проблем искусственного интеллекта», г. Донецк, РФ
[2]ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ
azidaan.moroz@yandex.com, vika_gera2097@mail.ru

Введение. Многообъектный трекинг ухудшается при слабом освещении и пересвете: детектор пропускает объекты, а оценка движения страдает от шума и низкого контраста. Детекторы строятся на свёрточных сетях, элементом которых служит формальный нейрон (упрощённая модель нервной клетки): он реагирует только на текущий сигнал и не помнит предыдущих. У биологического нейрона (нервной клетки) ответ зависит и от недавнего прошлого, а зрительная система животных (глаз и зрительные отделы мозга) экономно справляется с сумерками и бликами. Цель работы – рассмотреть принципы спайковых и коннектомных (повторяющих схему связей мозга) нейронных сетей и проверить пользу модели зрения дрозофилы при сопровождении объектов.

Основная часть. Нервная клетка накапливает возбуждение от входящих сигналов; когда оно превышает порог, она посылает короткий электрический импульс (спайк) всегда одинаковой силы. Информацию несут частота и моменты импульсов [1, 2]. Спайковые нейронные сети (СНС) – «третье поколение» нейросетевых моделей [3] – переносят этот принцип, работая лишь в моменты импульсов, они экономичны на нейроморфных процессорах (микросхемах по образцу нервной системы) [4], но обучать их сложнее.

Другой путь – взять готовую схему зрительной системы животного, например плодовой мушки (дрозофилы): её мозг недавно полностью оцифрован: составлена карта всех её примерно 140 тыс. нейронов и их связей – коннектом [5]. Свет улавливают фоторецепторы R1–R6 в каждом из примерно 750 глазков фасеточного глаза. Затем сигнал проходит три слоя зрительной доли: *ламину*, где он выравнивается по яркости и делится на каналы светлых и тёмных изменений, *медуллу*, где соседние точки изображения сравниваются во времени, и *лобулу*, где выделяются движение и форма объектов. Нейроны T4 и T5 различают направление движения светлых и тёмных краёв. Причём фоторецепторы [1] и большинство нейронов первых слоёв общаются не импульсами, а плавным изменением напряжения. По карте связей зрительной системы мухи построена компьютерная модель FlyVis [6]: 45 669 нейронов 64 типов

и около 1,5 млн связей. Нейроны модели работают как настоящие: T4 и T5 сами начали различать направление движения.

FlyVis проверена в ряде экспериментов по сопровождению объектов на видео: на каждый объект наводился отдельный «глаз» модели, а отклики её нейронов служили оценкой движения объекта, признаком надёжности предсказания его положения и «отпечатком» объекта для повторного опознания после потери. На тёмных видео она работала хуже: она приучена к ярким изображениям. Перед ней добавлен блок «фоторецептор + ламина», повторяющий работу первых слоёв глаза: он подстраивает чувствительность к общей яркости сцены, как глаз привыкает к темноте (закон Вебера), и подчёркивает границы объектов, как это делают соседние клетки сетчатки, подавляя друг друга (латеральное торможение, антагонизм «центр – окружение»). С этим блоком «отпечаток» модели повышает точность различения «тот же объект или другой» с 0,438 до 0,582. Чтобы отличить пользу самой схемы мухи от пользы просто большого числа нейронов, связи модели случайно перемешали, сохранив их число и силу: нейронов и связей осталось столько же, но соединены они уже не так, как у мухи. Точность «отпечатка» при этом падает с 0,582 до 0,522, причём ухудшение видно в 29 из 35 тестовых видео. Значит, заметную часть сведений об объекте даёт именно то, как соединены нейроны мухи, – схема, сложившаяся за миллионы лет эволюции.

Заключение. Спайковые сети переносят из биологии способ передачи сигнала, а коннектомные – саму схему связей. Оцифровка мозга позволит брать у природы готовые решения и делать нейросетевые технологии лучше и экономнее, а опыты с моделью мухи показывают, что подход уже применим.

Список литературы

1. Труш, В. В. Физиология человека и животных : конспект лекций / В. В. Труш ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, [2016]. – 370 с.
2. Физиология человека : в 3 т. Т. 1 / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса ; пер. с англ. – Москва : Мир, 1996. – 323 с. – ISBN 5-03-002544-8.
3. Maass, W. Networks of spiking neurons: the third generation of neural network models / W. Maass // Neural Networks. – 1997. – Vol. 10, № 9. – P. 1659–1671. – DOI 10.1016/S0893-6080(97)00011-7.
4. Roy, K. Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing / K. Roy, A. Jaiswal, P. Panda // Nature. – 2019. – Vol. 575, № 7784. – P. 607–617. – DOI 10.1038/s41586-019-1677-2.
5. Neuronal wiring diagram of an adult brain / S. Dorkenwald, A. Matsliah, A. R. Sterling [et al.] // Nature. – 2024. – Vol. 634, № 8032. – P. 124–138. – DOI 10.1038/s41586-024-07558-y.
6. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system / J. K. Lappalainen, F. D. Tschopp, S. Prakhya [et al.] // Nature. – 2024. – Vol. 634, № 8036. – P. 1132–1140. – DOI 10.1038/s41586-024-07939-3.